

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:
Афанасьев Николай
J3214

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта (платформа для онлайн-курсов LearnFlow, вариант №1). Добавить к существующему светлому варианту дополнительную тёмную тему. Переключение между темами должно осуществляться через JavaScript, а выбор пользователя сохраняться между сессиями. Реализация должна быть основана на механизме CSS-переменных.

Ход работы

Подготовка CSS-переменных. На первом этапе был проведён аудит существующего CSS-файла. Все хардкодные цветовые значения были заменены на CSS-переменные, объявленные в блоке `:root`. Базовые переменные — `-bg`, `-surface`, `-surface-2`, `-text`, `-muted`, `-muted-2`, `-border`, `-primary`, `-primary-2` — уже частично присутствовали в коде. Дополнительно введены переменные для специфических элементов интерфейса: `-input-bg` и `-input-border` для полей ввода, `-primary-subtle` для фонов бейджей и иконок, `-nav-hover-bg` для `hover`-состояний в навигации, `-progress-track` для фона прогресс-бара, `-tag-bg` и `-cert-icon-bg` для прочих элементов.

Реализация тёмной темы. Для тёмной темы добавлен CSS-блок `[data-theme="dark"]`, в котором переопределены все переменные. Фон страницы сменяется с `#f5f4fb` на `#0f0e1a`, поверхности карточек и сайдбара — с `#ffffff` на `#1a1828`, основной текст становится светлым (`#e8e7f4`). Акцентный цвет `-primary` в тёмной теме немного светлее (`#8b84e8` вместо `#534AB7`), чтобы обеспечить достаточный контраст на тёмном фоне. Тени и границы также адаптированы: тени стали более выраженными за счёт увеличения непрозрачности. К элементам, цвет которых меняется при смене темы, добавлен `transition` на свойства `background` и `color` длительностью 0.25 секунды — это обеспечивает плавное визуальное переключение.

Обработка inline-стилей. Поскольку в HTML-файлах часть цветовых значений задана непосредственно через атрибут `style` (например, `color:#222` или `color:#888`), обычные CSS-переменные к ним не применяются. Для решения этой проблемы использованы атрибутные CSS-селекторы вида `[style*="color:#222"]`, которые при активной тёмной теме переопределяют нужные значения через `!important`. Аналогичным образом обработаны хардкодные фоны карточек-превью (`#edeaf8`, `#e1f5ee`, `#faeeda`) и белые фоны панелей (`#fff`). Дополнительно добавлены переопределения для Bootstrap-компонентов (`.form-control`, `.form-select`, `.form-label`), так как Bootstrap задаёт цвета через собственные переменные и правила с высокой специфичностью.

Переключатель темы на JavaScript. В файле `main.js` реализована функция `initTheme()`. При инициализации она считывает сохранённое значение из `localStorage` (ключ `theme`) и устанавливает атрибут `data-theme` на корневом элементе `<html>`. Это позволяет CSS применить нужный набор переменных ещё до отрисовки страницы. Функция находит все элементы с атрибутом `data-theme-toggle` и навешивает на них

обработчик клика: при нажатии текущая тема инвертируется, новое значение записывается в `localStorage`, а иконка и подпись кнопки обновляются.

Размещение кнопки переключения. Кнопка добавлена в двух вариантах. На внутренних страницах (дашборд, каталог, страница курса, настройки, кабинет преподавателя) она размещена в нижней части сайдбара над кнопкой выхода — пользователь видит её в любой момент навигации. На страницах входа и регистрации кнопка зафиксирована в правом верхнем углу (`position: fixed`) и стилизована под небольшую карточку с тенью.

Предотвращение мерцания. Чтобы устранить эффект мерцания при загрузке (когда страница сначала отображается в светлой теме, а затем переключается в тёмную), в блок `<head>` каждого HTML-файла добавлен небольшой синхронный скрипт. Он выполняется до того, как браузер начинает отрисовку страницы, и немедленно устанавливает нужный атрибут `data-theme` на основе значения из `localStorage`.

Вывод

В ходе выполнения работы для сайта LearnFlow была реализована полноценная тёмная тема с переключателем на JavaScript. Механизм CSS-переменных позволил чётко разделить логику оформления двух тем и свести изменения в стилях к минимуму. Плавность переключения достигнута за счёт CSS-свойства `transition`, а сохранение выбора между сессиями обеспечивает `localStorage`. Отдельно была решена нетривиальная задача переопределения хардкодных цветов, заданных через `inline`-стили в HTML, с помощью атрибутивных CSS-селекторов. Инлайн-скрипт в `<head>` исключает нежелательное мерцание при первой загрузке страницы.